ALLEGATO N. 20

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA FINALE PER I PROGETTI AGEVOLATI

A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 31 DICEMBRE 2021

ACCORDI PER L'INNOVAZIONE

Spett.le Ministero delle Imprese e del Made in Italy

tramite il Soggetto Gestore

1. DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto/i finanziato/i:

1. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. (capofila)
2. SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA
3. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
4. UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
5. LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACCORDO PER L'INNOVAZIONE E DEL PROGETTO AGEVOLATO

Data sottoscrizione Accordo per l'innovazione: 14/12/2022

Amministrazione sottoscrittrice: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Denominazione progetto: START - SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Decreto n. 0001020 del 30/03/2023, con il quale sono state concesse le agevolazioni a valere sulle risorse rese disponibili con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 31 dicembre 2021.

Data di inizio 01/05/2023 e fine 31/10/2026 del progetto

Responsabile del progetto: Davide Settembre Blundo

Sedi di svolgimento del progetto:

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.

Via Mazzalasino 39, Scandiano Fraz. Iano (RE), CAP 42019, Emilia-Romagna
Via Feleghetti 26, Viano (RE), CAP 42030, Emilia-Romagna
Via Regina Pacis 136, Sassuolo (MO), CAP 41049, Emilia-Romagna
Via Ghiarola Nuova 162, Fiorano Modenese (MO), CAP 41042, Emilia-Romagna
Via Canale 302, Casalgrande (RE), CAP 42013, Emilia-Romagna

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Selice Provinciale, 17/A, Imola (BO), CAP 40026, Emilia-Romagna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Piazza Duomo, 6, Alghero (SS), CAP 07041, Sardegna
DSMCF - Viale San Pietro, Sassari (SS), CAP 07100, Sardegna
Via Roma 1, Sassari (SS), CAP 07100, Sardegna
DSB - Viale San Pietro, Sassari (SS), CAP 07100, Sardegna

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Via Pietro Bucci 12B e cubo 41D, Rende (CS), CAP 87036, Calabria

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO

Piazza Università 5, Bolzano (BZ), CAP 39100, Provincia Autonoma di Bolzano
Via Rosmini 7, Bolzano (BZ), CAP 39100, Provincia Autonoma di Bolzano

3. OBIETTIVI

(Descrivere e commentare gli obiettivi raggiunti)

OR 1 – Concetto globale di Digital Twin per la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry basata sull'Intelligenza Artificiale – RI - Libera Università di Bolzano

Inserire

OR 2 – Modelli per la previsione e la classificazione della qualità di materiali ceramici basati su approcci di feature extraction e machine learning – RI - Università della Calabria

Inserire

OR 3 – Dalla fabbrica all'utente: l'Intelligenza Artificiale a supporto dell'Architectural Design 4.0+ per il confort ambientale – RI - Università degli Studi di Sassari

Inserire

OR 4 – Studio per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale per la gestione della Intelligent Industry – RI - SACMI

Inserire

OR 5 – Applicazione di strumenti di AI per aumentare la sostenibilità del processo ceramico – SS - SACMI

Inserire

OR 6 – Modellazione di soluzioni tecnologiche per la transizione verso la Intelligent Industry – RI - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 6 aveva l'obiettivo di fornire un quadro applicativo di Intelligent Factory per accompagnare l'impresa nella transizione verso la Intelligent Industry in modo sostenibile, colmando la mancanza, rilevata dal Piano di Sviluppo, di esempi operativi di come tale transizione possa avvenire. Adottando l'approccio dell'Abductive Design Thinking, l'OR doveva modellare in versione alpha gli strumenti di misura della sostenibilità, l'architettura digitale e il modello produttivo della Intelligent Factory e gli strumenti di analisi e progettazione del prodotto guidati dai dati. L'obiettivo è stato raggiunto integralmente, con il conseguimento del Risultato Finale RF 6 «Quadro operativo per l'implementazione della Intelligent Industry».

Sul piano della misura della sostenibilità sono stati resi disponibili, rispetto a una baseline nulla, i quattro strumenti di footprint assessment dell'organizzazione, per le dimensioni tecnologica (TFA+), ambientale (EFA+), sociale (SFA+) ed economica (EcoFA+), e la loro sintesi termodinamica nell'Extended Exergy Accounting Plus (EEA+), che esprime le quattro impronte in un'unica metrica exergetica e ne deriva l'Indice Termodinamico di Sostenibilità. Sul piano dell'architettura sono stati progettati la piattaforma Edge-to-Cloud, che porta l'elaborazione delle query dalla scala oraria al tempo reale, e il modello di implementazione della Intelligent Factory, fondato sulla combinazione di logiche make-to-stock per l'impasto atomizzato e make-to-order per le piastrelle. Sul piano del prodotto sono stati sviluppati l'analisi dei dati di prodotto e di mercato mediante clustering, il Protocollo di Product Design Thinking guidato dai dati, con l'ideazione virtuale di due collezioni, e il modello di simulazione della Intelligent Industry, che integra termoeconomia ed efficienza operativa.

OR 7 – Validazione in ambiente operativo della Intelligent Industry – SS - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 7 aveva l'obiettivo di verificare in ambiente operativo, pilota e pre-industriale, l'effettiva fattibilità della Intelligent Industry, validando lo schema di Intelligent Factory e gli strumenti di assessment della sostenibilità sviluppati nell'OR 6, mediante trade-off analysis tra alternative progettuali e compliance analysis rispetto a normative e standard interni. L'obiettivo è stato raggiunto, con il conseguimento del Risultato Finale RF 7 «Documento finale di collaudo della Intelligent Industry».

Sono stati conseguiti: il collaudo della piattaforma Edge-to-Cloud, con tutti i requisiti funzionali superati e un tempo di risposta delle query in tempo reale; il performance testing della Intelligent Factory, che ne ha certificato la prontezza al rollout; l'assessment termodinamico delle tre unità produttive con lo strumento EEA+ in versione beta, che ha registrato un miglioramento dell'Indice Termodinamico di Sostenibilità compreso tra il 32,2% e il 39,8% rispetto al 2023; il Product Technological Sustainability Assessment di tre tipologie di prodotto, con il P-TSI calcolato con due metodi convergenti; il sistema di Data-Driven Product Quality Management, che rende misurabili per le tre fabbriche Right First Time, Defect Rate, Inspection Pass Rate e Customer Rating; l'adeguamento delle linee produttive, con un avanzamento dei lavori del 99,2%; il collaudo del Protocollo di Product Design Thinking su due collezioni di quattro colori e tre formati ciascuna; il collaudo complessivo della Intelligent Industry, con l'osservazione degli indici EEA+I e P-TSI su un periodo superiore ai dodici mesi previsti; l'industrializzazione di 121.630 m² delle nuove collezioni, conformi a tutti i requisiti delle norme ISO 10545 previsti; il modello di business guidato dall'intelligenza artificiale.

Rispetto al Piano di Sviluppo, il perimetro operativo è stato rimodulato a seguito della cessazione delle attività produttive dello stabilimento D020 di Viano, destinato a riconversione, concentrando l'adeguamento impiantistico sul sito D060 di Scandiano, senza modificare gli obiettivi tecnici. L'Indice Termodinamico di Sostenibilità è stato calcolato su serie storiche consolidate, con la catena di calcolo predisposta per l'alimentazione in tempo reale tramite la piattaforma Edge-to-Cloud; i valori economici del modello di business sono rappresentativi e saranno consolidati con i dati consuntivi.

OR 8 – Misurazione e valutazione dei risultati di progetto e analisi degli scostamenti – SS - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 8 aveva l'obiettivo di creare un sistema di gestione e coordinamento adeguato al carattere plurisettoriale e multidisciplinare del progetto e alla complessità del partenariato, assicurando il corretto svolgimento delle attività nei tempi previsti e il rispetto degli obblighi progettuali, di diffondere i risultati ai principali portatori d'interesse e di valutare l'impatto del progetto sulla società e sui territori, finalità che il Piano di Sviluppo indica come inedita per i progetti di ricerca e sviluppo a carattere industriale. L'obiettivo è stato raggiunto, con il conseguimento del Risultato Finale RF 8 «Piano di Coordinamento Progetto Start».

Rispetto alle baseline del Piano di Sviluppo sono stati resi disponibili e operativi: il regolamento di gestione e coordinamento del Comitato di Gestione; la intranet di progetto su piattaforma Microsoft SharePoint, affiancata da Microsoft Teams; il modello di monitoraggio di progetto su foglio di calcolo; il sito web di progetto in lingua italiana e inglese; il Piano di Stakeholder Engagement, con 27 stakeholder mappati in otto gruppi, la Matrice di rilevanza e cinque temi prioritari su dodici; il modello input-output di Leontief per la valutazione dell'impatto del progetto su Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna e Calabria, eseguito in simulazione e corredato del protocollo per la misura consuntiva ex-post con i dati regionali ufficiali.

L’obiettivo finale del progetto è stato conseguito	SI	NO

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte, le motivazioni ed i possibili sviluppi)

...

L’obiettivo finale del progetto è stato conseguito	SI	NO

(In caso di risposta negativa illustrare le motivazioni dell'insuccesso)

...

Le caratteristiche e prestazioni raggiunte sono coerenti con quelle inizialmente previste	SI	NO

(Confrontare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/processo/servizio sviluppato con quelle indicate nel piano di sviluppo approvato)

...

4. ATTIVITÀ

Ricapitolare sinteticamente le attività svolte durante l'esecuzione del programma e raffrontarle con quelle previste nel piano di sviluppo approvato, separatamente per le diverse tipologie di attività di Sviluppo e Ricerca. In caso di progetti congiunti, specificare le attività svolte da ciascun partecipante.

OR 1 – Concetto globale di Digital Twin per la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry basata sull'Intelligenza Artificiale – RI - Libera Università di Bolzano

Inserire

OR 2 – Modelli per la previsione e la classificazione della qualità di materiali ceramici basati su approcci di feature extraction e machine learning – RI - Università della Calabria

Inserire

OR 3 – Dalla fabbrica all'utente: l'Intelligenza Artificiale a supporto dell'Architectural Design 4.0+ per il confort ambientale – RI - Università degli Studi di Sassari

Inserire

OR 4 – Studio per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale per la gestione della Intelligent Industry – RI - SACMI

Inserire

OR 5 – Applicazione di strumenti di AI per aumentare la sostenibilità del processo ceramico – SS - SACMI

Inserire

OR 6 – Modellazione di soluzioni tecnologiche per la transizione verso la Intelligent Industry – RI - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 6 (Ricerca Industriale, durata prevista 24 mesi) si è svolto nei primi due periodi di rendicontazione: le attività 6.1-6.4 sono state completate nel SAL 1, le attività 6.5-6.10 nel SAL 2. Tutte le attività sono documentate nelle relazioni parziali RP 6.1-6.10 e il loro insieme costituisce il Risultato Finale RF 6 «Quadro operativo per l'implementazione della Intelligent Industry».

OR 6.1: Modellazione dell'impronta tecnologica per la Intelligent Industry

L'attività ha sviluppato un metodo per determinare l'impronta tecnologica dell'organizzazione industriale, intesa come l'incidenza, positiva o negativa, che i progressi tecnologici esercitano sull'organizzazione e sulla società, e lo ha reso operativo nello strumento Technological Footprint Assessment Plus (TFA+). L'attività nasceva dalla constatazione, richiamata dal Piano di Sviluppo, che le relazioni tra portafoglio tecnologico e performance aziendali erano ancora inesplorate e che la famiglia degli strumenti di impronta (footprint family) non comprendeva una dimensione tecnologica della sostenibilità.

Il percorso di ricerca ha seguito il paradigma costruttivista: i dati empirici sono stati raccolti da fonti secondarie (letteratura scientifica, buone pratiche, norme e linee guida internazionali) e da fonti primarie, attraverso

l'osservazione diretta dell'ambiente produttivo di Gresmalt; l'inferenza abduttiva ha trasformato queste osservazioni in un modello esplicativo, poi validato quantitativamente con i dati dei database aziendali, dei bilanci e delle relazioni finanziarie. Il modello adotta la prospettiva della teoria manageriale del valore e lo schema causale input, attività, output, outcome e impatti proposto in letteratura per la sostenibilità tecnologica, articolando l'impronta in cinque dimensioni: efficienza operativa, produttività dei fattori, efficacia rispetto agli obiettivi, impatto della tecnologia sul business e valore creato per gli stakeholder.

Le metriche tecnologiche sono state raccolte dal Manufacturing Execution System (MES) e dall'Enterprise Resource Planning (ERP), distinguendo le due logiche di fabbrica presenti nel Gruppo, make-to-stock per la produzione dell'impasto atomizzato e make-to-order per la produzione delle piastrelle, ed elaborate tramite il sistema di Business Intelligence. Combinate in forma di quozienti, esse hanno originato gli indicatori descrittivi delle cinque dimensioni, calcolati per le tre unità produttive del Gruppo (D020, D060 e D240). Gli indicatori sono stati normalizzati con i metodi z-score e min-max e aggregati in un indice composito mediante somma aritmetica ponderata (Simple Additive Weighting), con pesi derivati dai valori medi assunti dagli indicatori nel periodo 2017-2021.

L'applicazione ai dati degli stabilimenti ha consentito di rappresentare l'andamento nel tempo delle prestazioni tecnologiche e di confrontare le tre unità produttive e le due logiche operative, evidenziando differenze significative di efficienza, produttività ed efficacia. Il TFA+ si è rivelato uno strumento di applicazione semplice, capace di misurare l'effetto dei cambiamenti tecnologici sull'organizzazione e di comparare unità produttive diverse grazie alla sua struttura multidimensionale.

Nel progetto il TFA+ costituisce la componente tecnologica del sistema di misura della sostenibilità: ha fornito lo schema input-output-outcome ripreso dalle altre tre impronte (6.2-6.4), il contributo tecnologico integrato nel modello termodinamico Extended Exergy Accounting Plus (6.5) e, attraverso questo, nell'assessment termodinamico della fabbrica (7.3) e nel collaudo della Intelligent Industry (7.8). Il suo sistema di calcolo è stato concepito per integrarsi nell'ambiente di Intelligent Industry e negli algoritmi sviluppati nell'OR 4.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva la versione alpha dello strumento TFA+, con KPI «Indicatore di Technological Footprint», baseline 0,0 e obiettivo «N°3 (1 per ogni unità produttiva)». L'obiettivo è stato conseguito: la versione alpha è stata sviluppata e l'indicatore è stato calcolato per ciascuna delle tre unità produttive. Il problema progettuale n. 1, relativo alla difficoltà di distinguere gli outcome dagli output, è stato affrontato con l'analisi dei benefici condotta insieme al team di progetto aziendale, che ha permesso di definire in modo esplicito le relazioni causali del modello. L'attività è stata completata nel periodo del SAL 1 ed è documentata nella relazione RP 6.1.

OR 6.2: Modellazione dell'impronta ambientale per la Intelligent Industry

L'attività ha sviluppato un metodo alternativo al Life Cycle Assessment per quantificare l'impronta ambientale dell'organizzazione industriale e lo ha reso operativo nello strumento Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+). Come segnalato dal Piano di Sviluppo, il Life Cycle Assessment obbliga a considerare separatamente organizzazione, processo e prodotto, con prospettive di analisi distinte; l'attività si proponeva di superare questo limite con un indicatore composito, capace di includere diverse sub-impronte (carbon, water ed energy footprint) e di integrarsi nell'ambiente di Intelligent Industry.

Seguendo il paradigma costruttivista già adottato per l'impronta tecnologica, il modello è stato costruito a partire da fonti secondarie e da osservazioni dirette dell'ambiente produttivo e validato quantitativamente con i dati aziendali di Gresmalt. Il quadro teorico è quello del valore sostenibile, che valuta come le organizzazioni gestiscono risorse e processi per minimizzare l'impatto ambientale e creare valore per gli stakeholder. Lo schema input-output-outcome dell'OR 6.1 è stato declinato in chiave ambientale: gli input sono le risorse naturali impiegate, gli output i prodotti ottenuti, gli outcome i risultati ambientali e gli impatti gli effetti di lungo periodo sull'ambiente, articolati nelle cinque dimensioni di efficienza, produttività, efficacia, impatto e valore creato.

Le metriche ambientali, raccolte dal Manufacturing Execution System e dai report dei tecnici ambientali, elaborate nell'Enterprise Resource Planning e analizzate tramite Business Intelligence, sono state combinate in quozienti per ottenere gli indicatori delle cinque dimensioni. L'elemento metodologico distintivo è stata l'uniformazione delle unità di misura in gigajoule, che ha reso gli indicatori adimensionali e direttamente confrontabili; il peso di ciascun indicatore è stato determinato in base alla sua incidenza annuale (frequenza), così da riflettere il suo contributo effettivo all'impronta complessiva.

Lo strumento è stato applicato agli stabilimenti D020, D060 e D240 e all'intero Gruppo sul periodo 2017-2022. I risultati hanno mostrato un miglioramento dell'efficienza operativa e del valore creato, un'efficacia stabilizzata dopo una fase iniziale di diminuzione e un impatto ambientale crescente, sul quale ha inciso l'aumento dei costi delle emissioni di CO2 nel biennio 2021-2022; l'indice complessivo si è ridotto in misura significativa per D020 e per il Gruppo. L'EFA+ è risultato uno strumento di facile applicazione per il monitoraggio continuo delle prestazioni ambientali da parte dei tecnici di stabilimento.

Nel progetto l'EFA+ fornisce il contributo ambientale del modello termodinamico Extended Exergy Accounting Plus (6.5) e dei successivi assessment termodinamico della fabbrica (7.3) e collaudo della Intelligent Industry (7.8).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva la versione alpha dello strumento EFA+, con KPI «Indicatore di Environmental Footprint», baseline 0,0 e obiettivo «N°3 (1 per ogni unità produttiva)». L'obiettivo è stato conseguito con il calcolo dell'indicatore per le tre unità produttive. Il problema progettuale n. 2, relativo alla difficoltà di integrare impronte basate su metodologie di calcolo eterogenee, è stato affrontato con un approccio di analisi multicriterio fondato sull'uniformazione energetica delle grandezze e sulla ponderazione per frequenza. L'attività è stata completata nel periodo del SAL 1 ed è documentata nella relazione RP 6.2.

OR 6.3: Modellazione dell'impronta sociale per la Intelligent Industry

L'attività ha sviluppato un metodo per determinare l'impronta sociale dell'organizzazione industriale, includendo i principi dell'innovazione responsabile e dell'etica nelle fasi di progettazione, sviluppo e industrializzazione, e lo ha reso operativo nello strumento Social Footprint Assessment Plus (SFA+). Il Piano di Sviluppo motivava l'attività con l'assenza di una definizione condivisa dell'impronta sociale, a fronte di consumatori che si attendono dall'uso del prodotto un miglioramento della qualità della vita sostenibile e rispettoso della società.

Il metodo integra la Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA), che secondo le linee guida UNEP 2020 valuta gli impatti sociali lungo il ciclo di vita considerando diritti umani, condizioni di lavoro, uguaglianza di genere e salute, con le linee guida della Commissione Europea su Ethics by Design, Ethics of Doing ed Ethics of Use, secondo lo schema previsto in raccordo con l'OR 1.5. Il percorso di ricerca, costruttivista e abduttivo come per le impronte precedenti, ha prodotto un modello concettuale che collega le metriche sociali alla creazione di valore per la società lungo le cinque fasi input, attività, output, outcome e impatti, integrando anche il concetto di creazione e distribuzione del valore agli stakeholder.

Per rendere comparabili prestazioni sociali eterogenee, i parametri economici e operativi sono stati convertiti in gigajoule per addetto, con una normalizzazione logaritmica; le emissioni di CO2 sono state convertite in impatti sulla salute umana espressi in DALY (Disability-Adjusted Life Years), così da rendere esplicite le conseguenze sanitarie delle operazioni. L'indice SFA+ è stato ottenuto come somma ponderata degli indicatori normalizzati di efficienza, produttività, efficacia, impatto sociale e valore creato.

L'applicazione agli stabilimenti D020, D060 e D240 e al Gruppo sul periodo 2017-2022 ha mostrato un miglioramento generale dell'efficienza e del valore creato, un impatto sociale differenziato tra le unità e in miglioramento a livello di Gruppo e una riduzione significativa dell'indice per D020 e per il Gruppo. L'integrazione del DALY ha reso visibili gli effetti sulla salute umana, mentre la conversione in unità energetiche ha permesso una valutazione equilibrata e comparabile delle prestazioni sociali.

Nel progetto l'SFA+ costituisce il contributo sociale del modello termodinamico Extended Exergy Accounting Plus

(6.5) e, attraverso questo, dell'assessment termodinamico della fabbrica (7.3); i temi che misura, occupazione, competenze e condizioni di lavoro, sono risultati tra i temi prioritari dell'analisi di materialità del Piano di Stakeholder Engagement (8.5).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva la versione alpha dello strumento SFA+, con KPI «Indicatore di Social Footprint», baseline 0,0 e obiettivo «N°3 (1 per ogni unità produttiva)». L'obiettivo è stato conseguito con il calcolo dell'indicatore per le tre unità produttive. Il problema progettuale n. 3, relativo alla difficoltà di individuare metriche sociali da fonti primarie, è stato risolto come previsto, impiegando le metriche sociali già utilizzate da Gresmalt per la Social Organizational Life Cycle Assessment. L'attività è stata completata nel periodo del SAL 1 ed è documentata nella relazione RP 6.3.

OR 6.4: Modellazione dell'impronta economica per la Intelligent Industry

L'attività ha sviluppato un modello di valutazione dell'impronta economica, in grado di quantificare il valore aggiunto, in termini di benefici e impatti economici, che l'organizzazione trasferisce sul territorio e sulla collettività, e lo ha reso operativo nello strumento Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+). Il Piano di Sviluppo motivava l'attività con l'inadeguatezza del Life Cycle Costing a determinare l'impatto economico delle imprese manifatturiere e con la necessità di valutare, accanto alla sostenibilità ambientale, quella economica delle innovazioni tecnologiche.

Il modello, costruito secondo il paradigma costruttivista con inferenza induttiva e abduttiva, descrive la relazione causale tra le metriche economiche nel processo di creazione di valore come un processo bidirezionale. Gli input sono le risorse finanziarie investite in tecnologie, macchinari e beni capitali; le attività sono i processi produttivi e aziendali che generano costi industriali; gli output sono il valore della produzione; gli outcome sono i ricavi delle vendite; gli impatti sono misurati dal flusso di cassa operativo. Il modello considera inoltre il valore creato per gli stakeholder e la dimensione temporale degli effetti.

I dati economici, tratti dai database aziendali, dai bilanci d'esercizio e dalle relazioni finanziarie, sono stati convertiti in gigajoule per addetto e normalizzati mediante trasformazione logaritmica, per gestire la variabilità e ridurre l'influenza dei valori anomali. Ne sono derivati gli indicatori di efficienza (investimenti rispetto al valore della produzione), produttività (valore della produzione rispetto ai costi industriali), efficacia (ricavi rispetto al valore della produzione), impatto economico e valore creato (valore aggiunto rispetto al valore della produzione), aggregati nell'indice EcoFA+ con pesi basati sulla frequenza.

L'applicazione agli stabilimenti D020, D060 e D240 e al Gruppo sul periodo 2017-2022 ha mostrato un'efficienza in miglioramento fino al 2019 e in lieve calo dal 2020, per effetto della pandemia e delle tensioni geopolitiche sulle catene di fornitura, un valore creato in crescita significativa per tutte le unità e valori dell'indice generalmente elevati, con una lieve flessione dal 2020 per D020 e per il Gruppo. La conversione in unità energetiche ha reso l'impronta economica direttamente confrontabile con le altre dimensioni della sostenibilità.

Nel progetto l'EcoFA+ fornisce il contributo economico del modello termodinamico Extended Exergy Accounting Plus (6.5) e dell'assessment termodinamico della fabbrica (7.3); la sua logica di valore trasferito al territorio anticipa la valutazione d'impatto dell'attività 8.6.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva la versione alpha dello strumento EcoFA+, con KPI «Indicatore di Economic Footprint», baseline 0,0 e obiettivo «N°3 (1 per ogni unità produttiva)». L'obiettivo è stato conseguito con il calcolo dell'indicatore per le tre unità produttive. Il problema progettuale n. 4, relativo alla possibile indisponibilità dei costi industriali di fornitori e distributori, è stato superato fondando il modello sugli indici economico-finanziari ricavabili dai bilanci d'esercizio, come previsto dalla soluzione indicata nel Piano. L'attività è stata completata nel periodo del SAL 1 ed è documentata nella relazione RP 6.4.

OR 6.5: Modellazione termodinamica della sostenibilità per la Intelligent Industry

L'attività ha sviluppato un approccio termodinamico all'integrazione delle quattro impronte e lo ha formalizzato nello strumento Extended Exergy Accounting Plus (EEA+), con il relativo Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI). Il Piano di Sviluppo motivava l'attività con il limite della combinazione ponderata delle impronte, nella quale l'assegnazione dei pesi o dei fattori di scala resta soggettiva, e indicava come soluzione un indice integrato basato sull'analisi exergetica, adattando il modello Extended Exergy Accounting al contesto dell'industria ceramica.

Il quadro concettuale è stato costruito con il metodo della costruzione teorica per inferenza abduttiva, integrando conoscenze di economia, studi sulla sostenibilità, scienze gestionali e termodinamica. La termoeconomia è stata assunta come paradigma che riconosce i vincoli fisici del consumo di risorse: l'exergia, ossia il lavoro potenzialmente utile di un sistema, è intesa come misura dell'efficienza d'uso delle risorse, l'entropia come misura dell'inefficienza e dello spreco. Su questa base è stato definito un modello di gestione termoeconomica che traduce i quattro principi della termodinamica in interpretazioni manageriali, sociali e tecnologiche, e il modello Systemic Exergy Management (SYMΞX), che organizza tramite la teoria dei grafi le relazioni fra dieci postulati che orientano le decisioni verso una sostenibilità sistemica di lungo periodo.

Per l'operatività su scala industriale il modello è stato corredato di una formulazione matematica: la funzione di analisi exergetica, che calcola il potenziale di lavoro utile di ogni risorsa; la funzione di ottimizzazione delle risorse, che mira a minimizzare la degradazione dell'exergia; la valutazione integrata della sostenibilità, che incorpora i contributi ambientale (EFA+), economico (EcoFA+), sociale (SFA+) e tecnologico (TFA+) normalizzati in gigajoule. La guida applicativa annessa alla relazione definisce il calcolo della componente exergetica a partire dai consumi di gas naturale e di energia elettrica, inclusa quella autoprodotta dal cogeneratore, rapportati alla produzione, e la composizione del TSI come combinazione bilanciata del contributo multidimensionale e della sostenibilità exergetica.

Nel progetto l'EEA+ in versione alpha costituisce la base metodologica dell'assessment termodinamico della fabbrica (7.3), che ne ha collaudato la versione beta sui dati degli stabilimenti, del collaudo della Intelligent Industry (7.8) e del modello della Intelligent Industry (6.10), nel quale il TSI opera come variabile obiettivo.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva la versione alpha dello strumento EEA+, con KPI «Indice Termodinamico di Sostenibilità», baseline 0,0 e obiettivo «N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)». È stata conseguita la versione alpha dello strumento, con il quadro concettuale, la formulazione analitica e la procedura di calcolo del TSI; l'applicazione dell'indice alle tre unità produttive sulle serie storiche è stata completata nell'ambito del collaudo dell'attività 7.3. Il problema progettuale n. 5, relativo alle competenze specialistiche di fisica tecnica richieste dalla modellazione termodinamica, era stato previsto con il supporto dei ricercatori dell'Università della Calabria. L'attività è stata completata nel periodo del SAL 2 ed è documentata nella relazione RP 6.5 e nel relativo annesso.

OR 6.6: Studio e progettazione di un'architettura edge-to-cloud (E2C) per la Intelligent Industry

L'attività ha progettato e realizzato in versione alpha la piattaforma Edge-to-Cloud (E2C), l'infrastruttura digitale destinata a sostenere la transizione dalla Smart Factory alla Intelligent Industry. L'attività nasceva da due aspetti ancora inesplorati indicati dal Piano di Sviluppo: le modalità con cui gli algoritmi di intelligenza artificiale possono essere applicati a problemi reali di produzione e la convergenza tra le competenze informatiche e di intelligenza artificiale e la conoscenza del dominio produttivo. L'architettura tradizionale basata unicamente sul cloud si era dimostrata inadeguata per le applicazioni che richiedono risposte immediate, come il monitoraggio della qualità e la manutenzione predittiva.

Il percorso metodologico, di tipo costruttivista e orientato alla ricerca applicata, si è basato sul ragionamento abduttivo e si è articolato in quattro fasi. La prima ha definito i requisiti operativi (riduzione della latenza), strategici (archiviazione dei dati storici per analisi di lungo periodo) e tecnologici (interoperabilità con Manufacturing

Execution System, MES, Enterprise Resource Planning, ERP, e Business Intelligence, BI, e supporto agli algoritmi di apprendimento automatico). La seconda ha progettato un'architettura a due livelli: un livello EDGE, prossimo alle macchine, per l'elaborazione in tempo reale, il rilevamento delle anomalie e il filtraggio dei dati, e un livello cloud per l'archiviazione e l'analisi dei dati storici e per la collaborazione tra sviluppatori di intelligenza artificiale e ingegneri di fabbrica. La terza ha integrato algoritmi di classificazione e rilevamento delle anomalie a livello EDGE e reti neurali e modelli di regressione multivariata a livello cloud, con un ciclo di retroazione che aggiorna nel cloud i modelli impiegati in periferia. La quarta ha sottoposto il prototipo a test di carico e di latenza in un ambiente simulato che replicava le condizioni di produzione.

I test della versione alpha hanno mostrato tempi di risposta del livello EDGE compresi tra 5 millisecondi, con un carico di 100 query al secondo, e 12 millisecondi, con 2.000 query al secondo, a fronte di tempi del livello cloud compresi tra 0,8 e 1,5 secondi e di una percentuale di errori non superiore al 2% ai carichi massimi. L'utilizzo della CPU del livello EDGE è sceso dall'80% al 45%, al di sotto dell'obiettivo del 50%, e il tempo di trasferimento dei dati è passato da 30 secondi a 0,8 secondi. I riscontri degli utenti raccolti durante i test hanno portato a ricalibrare le soglie di rilevamento delle anomalie e a programmare la semplificazione dell'interfaccia per gli operatori, indicazioni recepite nella versione beta.

Nel progetto la piattaforma E2C costituisce il sistema di integrazione della Intelligent Factory (6.7), la base per il modello della Intelligent Industry (6.10) e l'oggetto dello User Acceptance Testing della versione beta in ambiente produttivo (7.1).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per il KPI «Velocità di elaborazione delle query» il passaggio da una baseline di 1 ora a un'elaborazione in tempo reale: l'obiettivo è stato raggiunto, con un tempo di risposta di 5 millisecondi a livello EDGE. Il problema progettuale n. 6, relativo alla complessità dell'interfacciamento tra algoritmi di intelligenza artificiale e piattaforma, era affrontato dal Piano con il supporto di SACMI nel doppio ruolo di produttore di impianti e sviluppatore di algoritmi; l'attività lo ha gestito progettando l'architettura in stretta collaborazione tra i team di sviluppo informatico e gli ingegneri di fabbrica.

OR 6.7: Studio e progettazione della Intelligent Factory per la Intelligent Industry

L'attività ha modellizzato in versione alpha la Intelligent Factory, nucleo produttivo della Intelligent Industry, con l'obiettivo di colmare il divario, segnalato dal Piano di Sviluppo, tra la progettazione della Smart Factory, ormai arte nota, e quella di una fabbrica che integri la digitalizzazione dei processi con gli algoritmi di intelligenza artificiale. La piattaforma E2C sviluppata nell'attività 6.6 è stata impiegata come sistema di integrazione tra MES, ERP, BI e algoritmi di intelligenza artificiale.

L'approccio, costruttivista e orientato alla ricerca applicata, ha combinato analisi dei requisiti, progettazione dell'architettura su due livelli, integrazione di algoritmi di rilevamento delle anomalie e di manutenzione predittiva e prototipazione iterativa. Il modello organizzativo della fabbrica è stato ridefinito in un'unità make-to-stock (M-2-S), dedicata alla produzione dell'impasto atomizzato, e in tre unità make-to-order (M-2-O), dedicate alla fabbricazione delle piastrelle. La versione alpha è stata realizzata come gemello digitale delle unità produttive in ambiente di Business Intelligence (Microsoft Power BI) e confrontata con il comportamento reale della Smart Factory, assunta come baseline.

Sul piano dell'integrazione dei sistemi, sono stati definiti connettori per ciascun modulo della piattaforma: il MES raccoglie in tempo reale tempi di ciclo, qualità e consumi energetici; l'ERP ne utilizza i dati per pianificazione, risorse e scorte; la BI li trasforma in analisi e cruscotti per il management, con flussi bidirezionali tra MES ed ERP e tra ERP e BI. Il tempo di accesso alle informazioni si è ridotto da alcuni minuti a pochi secondi. Sul piano produttivo, la simulazione, alimentata dai dati dell'impronta tecnologica (6.1), ha mostrato una riduzione del 15% dei tempi di fermo delle unità di produzione delle piastrelle, grazie alla disponibilità continua dell'impasto atomizzato, un aumento del 10% della capacità produttiva e una riduzione media del tempo di attesa di 8 minuti per lotto rispetto alla Smart Factory. La latenza di risposta agli eventi è stata portata da un'ora a circa 5 millisecondi.

Il modello è stato concepito per essere progressivamente arricchito con le impronte ambientale, sociale ed economica (6.2-6.4) e con la loro sintesi termodinamica nell'EEA+ (6.5). Nel progetto la Intelligent Factory è stata sottoposta a performance testing (7.2), ha guidato l'adeguamento impiantistico degli stabilimenti (7.6) ed è il nucleo produttivo collaudato nell'attività 7.8.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per il KPI qualitativo «Architettura di implementazione» il passaggio dall'architettura di Smart Factory all'architettura di Intelligent Factory: l'obiettivo è stato raggiunto con la definizione della versione alpha, verificata in ambiente simulato. Il problema progettuale n. 7, relativo alle possibili difficoltà di interfacciamento degli algoritmi con l'ERP, è stato affrontato attraverso connettori dedicati per lo scambio bidirezionale dei dati tra MES, ERP e BI all'interno della piattaforma E2C.

OR 6.8: Data-driven product analysis

L'attività ha sviluppato un modello di segmentazione del portafoglio prodotti fondato sui dati, con l'obiettivo di individuare gruppi omogenei di prodotti e di collegarli all'andamento della domanda. Il Piano di Sviluppo prevedeva l'applicazione dell'algoritmo K-means agli attributi d'inventario (formato, spessore, colore, tipologia) e la successiva correlazione con i dati di vendita. In fase esecutiva questa impostazione si è rivelata metodologicamente critica: il K-means dipende dalle condizioni iniziali, richiede di fissare a priori il numero di cluster e non tratta in modo nativo le variabili categoriali, che nel portafoglio ceramico coesistono con quelle quantitative.

Il percorso è stato quindi riformulato. È stato costruito un dataset di 13.251 prodotti finiti, descritti da attributi estetici, strutturali e prestazionali e corredati dei volumi di vendita 2017-2024; le variabili ordinali sono state mappate preservandone l'ordine e standardizzate, quelle nominali mantenute categoriali. Per garantire l'oggettività della segmentazione, i dati di vendita sono stati esclusi dalla fase di clustering e agganciati ai cluster ex post. È stato adottato l'algoritmo K-Prototypes, estensione del K-means che combina una distanza euclidea per le variabili numeriche con una misura di corrispondenza per quelle categoriali, esplorando un numero di cluster compreso tra 10 e 25 con inizializzazioni multiple e due schemi di inizializzazione. In luogo dell'Accuracy Rate, non applicabile a un problema non supervisionato, la qualità delle partizioni è stata valutata con il Silhouette Score e con un indice composito, il Clustering Quality Score (CQS), che integra equilibrio strutturale, coerenza produttiva, separabilità statistica e rilevanza applicativa.

L'ottimizzazione ha individuato una soluzione stabile a 22 cluster, con un Silhouette Score di 0,493 e un CQS di 0,780 (fascia «Molto Buono»), con coerenza interna particolarmente elevata per dimensione (98,4%) e spessore (85,9%) e con tutti i cluster rispondenti ai criteri di rilevanza industriale. L'aggancio ai dati di vendita, per 5.561.557 m² complessivi nel periodo, ha distinto cluster ad alta intensità commerciale da cluster di nicchia e ha mostrato che le preferenze della domanda dipendono da combinazioni di attributi più che da singole caratteristiche. Nel progetto la segmentazione costituisce lo strato analitico del Protocollo di Product Design Thinking (6.9) e la base informativa per i collaudi delle nuove collezioni (7.7 e 7.9).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva, rispetto a una baseline nulla, un numero di cluster compreso tra 15 e 20, tra 20 e 30 iterazioni, un Accuracy Rate compreso tra 0,8 e 1,0 e un numero di segmenti di domanda compreso tra 15 e 20. Il numero di cluster e di segmenti (22) supera l'intervallo previsto, scelta motivata dalla maggiore granularità richiesta dalla complessità del portafoglio; il numero massimo di iterazioni è stato fissato a 30 in fase esplorativa e a 100 in fase finale, con convergenza raggiunta in media in 5-7 iterazioni; l'Accuracy Rate è stato sostituito dal Silhouette Score, che si è attestato appena al di sotto della soglia operativa di 0,50, e dal CQS. Il problema progettuale n. 8, relativo all'assenza nell'ERP di interrogazioni trasversali, è stato superato con l'estrazione di un dataset strutturato dei prodotti e delle vendite.

OR 6.9: Data-driven product design

L'attività ha progettato la versione alpha di un Protocollo di Product Design Thinking data-driven, con l'obiettivo di innovare le modalità di ideazione delle collezioni ceramiche, fino ad allora fondate prevalentemente sulla creatività

individuale dei progettisti, sulla lettura qualitativa dei trend e sull'esperienza tacita. L'analisi del processo esistente, condotta con interviste ai ruoli chiave e revisione della documentazione di progetto, aveva evidenziato una forte dipendenza dalle intuizioni individuali, una bassa tracciabilità delle decisioni e un uso non sistematico dei dati disponibili.

Il protocollo è stato costruito su un modello concettuale a tre strati. Lo strato informativo integra il dataset storico prodotti e vendite, le banche dati dei trend storici e previsionali, un osservatorio contemporaneo su fiere, media e social e i dati tecnici di laboratorio, configurando un «gemello informativo» del portafoglio. Lo strato analitico traduce i dati in indicazioni utilizzabili tramite il modello di cluster-performance dell'attività 6.8, affiancato dall'ipotesi di un sistema di previsione dei trend basato su modelli ARIMA. Lo strato processuale adotta le fasi canoniche del Design Thinking (comprendere, definire, ideare, prototipare, testare), ancorandole agli output dei dati e a verifiche tecniche progressive. La procedura è articolata in sei passi: avvio e brief, lettura coordinata dei dati, sintesi in parametri guida ceramici, ideazione e prototipazione, valutazione e decisione, chiusura e archiviazione. Ogni passo sostiene specifici processi inferenziali: induzione nella lettura dei dati, abduzione analogica nell'ideazione, deduzione nella verifica dei vincoli normativi, di impasto, smalto, cottura e impianto. Un Template operativo rende espliciti input, output e responsabilità di ciascuna fase; il coinvolgimento di lead user, prescrittori e clienti chiave è stato regolato da criteri espliciti. È stato inoltre definito il quadro teorico di un modello matematico di selezione del portafoglio di concept, da parametrizzare nelle fasi successive.

La validazione esplorativa ha applicato il Template a due progetti pilota, Linea 1 (effetto pietra, colore chiaro, formato 600×1200 mm, spessore 9 mm) e Linea 2 (effetto cemento, colore medio, formato 600×600 mm, spessore 7 mm), ciascuno riferito a un cluster della segmentazione dell'attività 6.8. Entrambi sono stati condotti dal brief fino all'approvazione dei concept, nel perimetro virtuale proprio della versione alpha; la prototipazione fisica è stata demandata al collaudo dell'attività 7.7. I piloti hanno fornito riscontri positivi su applicabilità del protocollo e qualità del confronto interfunzionale e hanno portato a introdurre una griglia di valutazione comparata delle opzioni.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per il KPI «N° di collezioni ideate virtualmente con il DT» il passaggio da una baseline nulla a 2 collezioni: l'obiettivo è stato raggiunto con le due collezioni pilota. Il problema progettuale n. 9, relativo ai possibili ostacoli organizzativi alla quantificazione dei contenuti creativi, è stato affrontato, come previsto, con un team interfunzionale dedicato che ha coinvolto Ricerca e Sviluppo, Laboratorio, Marketing, Business Intelligence, Controllo di Gestione, Qualità, Produzione e Pianificazione.

OR 6.10: Modellizzazione della Intelligent Industry

L'attività, conclusiva dell'OR 6, ha integrato in una visione unitaria i risultati delle attività precedenti: lo strumento Extended Exergy Accounting Plus (EEA+) e l'impianto exergetico dell'attività 6.5, l'architettura E2C (6.6), la Intelligent Factory (6.7) e gli strumenti di analisi e progettazione del prodotto (6.8 e 6.9). La baseline era rappresentata da sistemi di monitoraggio discreti, statici e frammentati, incapaci di rappresentare le interdipendenze dinamiche tra processo, qualità del prodotto, consumi energetici e sostenibilità; l'obiettivo era una struttura di modellazione capace di cogliere in tempo reale il comportamento dei sistemi di produzione a supporto delle decisioni.

Il modello della Intelligent Industry è stato formalizzato in termini logico-matematici su tre livelli. Il livello fisico-operativo rappresenta la fabbrica come sistema dinamico di macchine, materiali, energia, prodotti e processi, descritto da variabili di stato; il livello informativo, basato sulla piattaforma E2C, trasforma i fenomeni fisici in dati strutturati e semanticamente coerenti con lo schema concettuale della fabbrica; il livello cognitivo interpreta lo stato del sistema, prevede il comportamento del processo, simula scenari e ottimizza i parametri operativi. L'Indice Termodinamico di Sostenibilità derivato dall'EEA+ è assunto come variabile obiettivo del livello cognitivo, all'interno di una funzione di costo multi-obiettivo che include anche prestazioni produttive e qualità: la sostenibilità entra così direttamente nei criteri che orientano le decisioni, anziché essere misurata soltanto ex post. Il modello è stato concepito per essere implementato sulla piattaforma E2C, impiegato come base per i modelli di intelligenza

artificiale e integrato nelle piattaforme di Business Intelligence per il monitoraggio dei KPI.

A partire dal modello è stata sviluppata la versione alpha di un motore di simulazione in tempo quasi reale dei sistemi di produzione, che mantiene uno stato simulato del processo e restituisce alla Business Intelligence traiettorie di processo, qualità e sostenibilità. Sono stati modellizzati tre scenari produttivi: la risposta del sistema a una perturbazione termica imprevista in cottura (sovratemperatura a 1238 °C su un ciclo a 1220 °C); una curva di cottura ottimizzata dal punto di vista energetico, con temperatura massima di 1208 °C e una riduzione controllata del ritiro dal 6,45% al 6,38%, compatibile con i valori di produzione; la variabilità chimico-mineralogica delle materie prime su cinque lotti consecutivi di impasto, con un aumento dell'assorbimento d'acqua residuo dallo 0,38% allo 0,59% al crescere del rapporto SiO_2/Al_2O_3. Nel progetto il modello costituisce la base tecnico-metodologica dei collaudi dell'OR 7, in particolare dell'assessment termodinamico della fabbrica (7.3) e del collaudo della Intelligent Industry (7.8).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per il KPI «N° di scenari produttivi modellizzati in tempo reale» il passaggio da una baseline nulla a 3 scenari: l'obiettivo è stato raggiunto con i tre scenari simulati dalla versione alpha del modello. Il Piano associava gli scenari alle tre fabbriche, mentre quelli sviluppati sono stati definiti per tipologia di fenomeno (stabilità termica, efficienza energetica, variabilità delle materie prime) e sono applicabili a ciascuna unità produttiva. Il problema progettuale n. 10, relativo alla complessità del processo produttivo come ostacolo all'integrazione dei sistemi, è stato affrontato con la rappresentazione sistemica a livelli del modello.

OR 7 – Validazione in ambiente operativo della Intelligent Industry – SS - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 7 (Sviluppo Sperimentale) si è svolto a partire dal secondo periodo di rendicontazione: le attività 7.1 e 7.2 sono state completate nel SAL 2, le attività 7.3-7.10 sono state avviate e completate nel periodo del SAL finale, secondo la pianificazione rimodulata con la proroga approvata. Tutte le attività sono documentate nelle relazioni parziali RP 7.1-7.10 e il loro insieme costituisce il Risultato Finale RF 7 «Documento finale di collaudo della Intelligent Industry».

OR 7.1: User acceptance testing (UAT) della piattaforma edge-to-cloud (E2C)

L'attività, completata nel periodo del SAL 2, ha condotto il collaudo da parte degli utenti finali (User Acceptance Testing, UAT) della versione beta della piattaforma Edge-to-Cloud (E2C), progettata nell'OR 6.6 e testata in versione alpha in ambiente simulato. La piattaforma distribuisce l'elaborazione dei dati di produzione tra un livello periferico (EDGE), dedicato all'elaborazione locale e immediata dei segnali di macchine e sensori, e un livello centrale (CLOUD), dedicato all'analisi storica e predittiva e all'integrazione con i sistemi aziendali MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning) e BI (Business Intelligence). Il collaudo aveva tre scopi: verificare l'aderenza della versione beta ai requisiti tecnici e funzionali, misurarne le prestazioni in condizioni operative reali rispetto al KPI della velocità di elaborazione delle query, raccogliere riscontri strutturati dagli utenti per consolidarne l'adozione.

Le verifiche sono state coordinate da un comitato interfunzionale di collaudo, composto da rappresentanti dei reparti IT, produzione, qualità, pianificazione e controllo, e condotte in ambiente reale, con flussi continui di dati provenienti da macchinari e sensori. Sono stati verificati 24 requisiti funzionali, relativi all'acquisizione dei dati, alla loro elaborazione locale e remota e all'interoperabilità con MES, ERP e BI, e sono stati eseguiti scenari di prova rappresentativi: anomalie simulate di processo, eventi ripetitivi ad alta frequenza, picchi di carico generati artificialmente e situazioni a basso flusso per verificare la stabilità di fondo. In parallelo sono stati raccolti, con confronti diretti, i giudizi degli operatori su usabilità, comprensibilità delle informazioni ed efficacia del supporto decisionale.

Tutti i requisiti funzionali sono stati superati. Fino al carico massimo di prova la latenza al livello EDGE è rimasta inferiore a 10 millisecondi e i tempi di risposta del livello CLOUD inferiori a 1,5 secondi, con errori di elaborazione inferiori all'1%; l'utilizzo del processore EDGE si è attestato al 45% contro l'80% della versione alpha e il tempo di

trasferimento dei dati è sceso da 30 a 0,8 secondi. Il riscontro degli utenti è stato ampiamente positivo: l'87% ha dichiarato una maggiore fiducia nel sistema dopo il collaudo e il 92% ha giudicato le prestazioni in linea con le attese o superiori; le osservazioni critiche hanno riguardato la semplificazione dell'interfaccia per i profili non tecnici e la taratura di alcune soglie di allerta. La piattaforma E2C costituisce lo strato infrastrutturale su cui poggiano tutte le attività successive dell'OR 7, dagli assessment di sostenibilità al collaudo della Intelligent Industry.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per la RP 7.1 il collaudo in ambiente di produzione dell'architettura E2C, con KPI «Velocità di elaborazione delle query», baseline «Versione alpha: in tempo reale» e obiettivo «Versione beta: in tempo reale». L'obiettivo è stato conseguito, con latenza EDGE inferiore a 10 millisecondi in tutte le condizioni di carico. Il problema progettuale n. 1, relativo alla diversità delle aspettative degli utenti nei diversi ruoli organizzativi, è stato affrontato con la soluzione prevista, la costituzione di un comitato di collaudo coordinato dal reparto IT.

OR 7.2: Performance testing della Intelligent Factory

L'attività, completata nel periodo del SAL 2, ha condotto il collaudo prestazionale dell'architettura di implementazione della Intelligent Factory definita nell'OR 6.7, la cui infrastruttura portante, la piattaforma E2C, era stata collaudata nell'OR 7.1. Lo scopo non era soltanto verificare il funzionamento del sistema, ma dimostrarne la capacità di sostenere i carichi intensivi di un ambiente produttivo continuo, regolando server e infrastrutture di rete secondo le specifiche del modello e individuando gli scostamenti tra prestazioni attese e osservate prima del rilascio in produzione.

Il collaudo è stato eseguito in un ambiente di simulazione realistico, il Digital (Grey) Shadow sviluppato dalla Libera Università di Bolzano nell'OR 1.3 e integrato con l'architettura E2C. L'ambiente riproduce le due logiche gestionali del modello: un'unità make-to-stock (M-2-S) per la preparazione dell'impasto atomizzato e unità make-to-order (M-2-O) per la produzione delle piastrelle. Il confronto tra la baseline, la Smart Factory con logiche tradizionali, e la Intelligent Factory simulata è stato condotto su indicatori operativi e tecnologici con soglie esplicite (latenza EDGE, tempo medio di attesa per lotto, capacità produttiva, fermo macchina, efficienza adattiva). Sono stati inoltre eseguiti cicli di stress testing con variazioni casuali e repentine della domanda, simulazione di guasti hardware e di rete e interruzioni nella fornitura di impasto atomizzato, per verificare i meccanismi di continuità operativa e la coerenza dei dati.

I risultati hanno soddisfatto gli obiettivi prestazionali: la latenza al livello EDGE è scesa a 5 millisecondi, il fermo macchina non pianificato si è ridotto del 15%, la capacità produttiva per turno è aumentata del 10% e il tempo medio di attesa tra disponibilità dell'impasto e inizio della lavorazione si è ridotto di 8 minuti. È stata inoltre verificata l'interoperabilità dell'architettura con MES, ERP e BI, secondo un flusso dei dati unidirezionale dal fisico al digitale scelto per non interferire con gli impianti durante il collaudo, e la compatibilità dell'infrastruttura con l'intero pacchetto di strumenti di impronta sviluppati nell'OR 6 (TFA+, EFA+, SFA+, EcoFA+ ed EEA+), condizione per l'assessment termodinamico dell'OR 7.3. Al termine del collaudo la Intelligent Factory è stata dichiarata tecnologicamente pronta per l'operatività quotidiana.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per la RP 7.2 il risultato «Rollout della Intelligent Factory», con KPI qualitativo «Performance testing», baseline «Specifiche del modello di implementazione» e obiettivo «Rollout riuscito». L'obiettivo è stato conseguito con la certificazione della prontezza della Intelligent Factory al rilascio in produzione. Rispetto al problema progettuale n. 2, relativo alla possibilità che la simulazione non descrivesse completamente la realtà operativa, il passaggio all'ambiente fisico è stato verificato nelle attività successive, con l'adeguamento delle linee (OR 7.6) e il collaudo della Intelligent Industry sui dati reali di produzione (OR 7.8).

OR 7.3: Assessment termodinamico della fabbrica

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha applicato in ambiente operativo il modello Extended

Exergy Accounting Plus (EEA+), sviluppato in versione alpha nell'OR 6.5, per valutare in un'unica scala fisica, il Joule, le prestazioni tecnologiche, ambientali, sociali ed economiche delle unità produttive e sintetizzarle nell'Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI). Il risultato è duplice: un quadro delle prestazioni di sostenibilità multidimensionale delle unità produttive e la versione beta collaudata dell'EEA+.

L'eterogeneità delle grandezze di sostenibilità, segnalata dal Piano di Sviluppo come problema progettuale n. 3, è stata affrontata separando commensurabilità e ponderazione: la prima è risolta assumendo l'exergia come metrica universale e convertendo ciascuna impronta in Joule con i moduli TEI-J, EFA-J, EcoFA-J e SFA-J; la seconda con l'Analytic Hierarchy Process (AHP), con verifica formale della coerenza dei giudizi. La versione beta è strutturata come una catena di elaborazione che va dall'acquisizione dei dati primari dai sistemi ERP e MES e dalla piattaforma E2C al calcolo dei quattro contributi, alla loro ponderazione e alla sintesi nell'indice, composto dallo score multidimensionale Φ e dall'efficienza exergetica di secondo principio Ψ. Il modello è stato applicato alle unità D020 (Viano), D060 (Scandiano) e D240 (Frassinoro) sulla serie 2023-2025, con il 2022 come riferimento. Poiché lo stabilimento D020 ha cessato la produzione a luglio 2025 per la riconversione a polo logistico, per il suo 2025 è stato adottato un riferimento omologo sullo stesso periodo gennaio-luglio, così che la minore durata dell'esercizio non apparisse come un miglioramento.

La ponderazione AHP è risultata pienamente consistente (CR = 0,0169), con le dimensioni tecnologica e ambientale che pesano insieme circa i tre quarti dell'indice. L'efficienza exergetica è cresciuta anno su anno in tutte le unità e il TSI è migliorato lungo l'intera serie: del 39,8% per D020, del 34,5% per D060 e del 32,2% per D240 rispetto al 2023, con un miglioramento medio di Gruppo, ponderato sulla produzione, del 34,6%. L'analisi di sensibilità su otto scenari ha confermato il segno positivo del miglioramento in tutti i casi e l'ordinamento fra le unità in sette scenari su otto. Il TSI costituisce, insieme al P-TSI dell'OR 7.4, uno dei due indicatori del collaudo della Intelligent Industry (OR 7.8).

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva il collaudo della versione beta dell'EEA+, con KPI «Indice Termodinamico di Sostenibilità», baseline tre indici su dati storici e obiettivo tre indici, uno per unità produttiva, su dati in tempo reale. La versione beta è operativa e il TSI è stato calcolato per le tre unità; il calcolo è stato condotto sulla serie storica annuale, con una catena di elaborazione predisposta per essere alimentata, con identica struttura, dai dati in tempo reale della piattaforma E2C, la cui osservazione continuativa è stata demandata all'OR 7.8. Il problema progettuale n. 3 è stato risolto con la soluzione prevista, l'AHP, integrata dalla conversione in Joule.

OR 7.4: Product Technological Sustainability Assessment (P-TSA)

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha esteso al prodotto il percorso di misura della sostenibilità che l'OR 7.3 ha condotto a livello di fabbrica. Il Product Technological Sustainability Assessment (P-TSA) quantifica la sostenibilità tecnologica del manufatto ceramico, intesa come capacità del sistema-prodotto di mantenere nel tempo prestazioni operative e conformità normativa lungo la catena del valore, rispetto a tre categorie d'impatto: In-/Outputs Availability (IOA), Operational Performance (OP) e Technical Quality (TQ). Come previsto dal Piano di Sviluppo, la metodologia ha seguito l'approccio del ciclo di vita e lo schema della norma ISO 14040, con una prospettiva dalla culla alla tomba.

L'assessment è stato condotto su tre tipologie di gres porcellanato del gruppo BIa definite a partire dalle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) del Gruppo: T1 (7,4 mm) e T2 (8,2 mm), prodotte nello stabilimento D060, e T3 (20 mm), prodotta nello stabilimento D240. Per ciascuna categoria sono stati costruiti tre indicatori: lo Stock Coverage Rate (SCR), in giorni di copertura di materie prime, prodotto finito e smalti; il Productivity Indicator (PsI), su produttività energetica, resa di materiale e throughput di linea; l'Output Conformity Rate (OCR), che rapporta tre parametri della serie ISO 10545 alle soglie della EN 14411. L'aggregazione nel Product Technology Sustainability Index (P-TSI) è stata condotta con due metodi indipendenti, uno relativo basato sulla standardizzazione degli indicatori fra le tipologie e uno assoluto su scala 1-5 con pesi AHP, e la dinamica è stata letta con il Technology

Improvement Index (TII).

Tutti gli OCR sono risultati superiori a 1: le tre tipologie sono conformi alle soglie normative con margine. I due metodi convergono sull'ordinamento T3 > T1 > T2: T3 eccelle in disponibilità e qualità tecnica ma è penalizzata nella performance operativa dall'elevata intensità energetica, T1 presenta il profilo speculare, T2 si colloca in posizione mediana. Con il metodo assoluto il P-TSI è pari a 3,73 per T1, 3,46 per T2 e 3,81 per T3, con pesi AHP pienamente consistenti (CR = 0,0079); il TII è positivo per tutte le tipologie, fra il 3,2% e il 9,8%. L'analisi di sensibilità ha mostrato che l'ordine fra T3 e T1 dipende dalla priorità attribuita a disponibilità e qualità rispetto all'efficienza operativa, mentre T2 non risulta mai prima ed è quindi individuata come principale candidata al miglioramento. Il P-TSI costituisce il secondo indicatore del collaudo della Intelligent Industry (OR 7.8). Le serie di dati impiegate sono in corso di consolidamento, e la taratura delle soglie e dei pesi andrà completata con le funzioni di produzione, qualità e manutenzione.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva quattro risultati, SCR, PsI, OCR e P-TSI, tutti con baseline 0,0 e obiettivo riferito a tre tipologie di prodotto. Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti: per ciascuna tipologia sono stati calcolati tre indicatori per categoria e il P-TSI con due metodi convergenti. Il problema progettuale n. 4, relativo alla scelta dell'unità funzionale, è stato risolto con la soluzione prevista, conducendo prove comparate su tre unità candidate e adottando il lotto di tipologia produttiva, con normalizzazione a 1 m² per la comparabilità con le EPD.

OR 7.5: Implementazione di un sistema di Data-Driven Product Quality Management

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha applicato al dominio della qualità di prodotto l'infrastruttura digitale del progetto, sperimentando algoritmi di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e business intelligence per rendere misurabili i quattro indicatori previsti dal Piano di Sviluppo: Right First Time (RFT), Defect Rate (DT), Inspection Pass Rate (IPR) e Customer Rating (CR). Il presupposto è che la qualità di una piastrella sia osservata lungo la catena da sistemi diversi, laboratorio, linee di cernita e gestione delle contestazioni, ciascuno accurato nel proprio dominio ma nessuno, isolatamente, in grado di restituire lo stato della qualità di prodotto.

Le quattro fonti informative sono state ricomposte in una struttura dati unica, adottando come chiave condivisa il codice del semilavorato per rendere confrontabili le codifiche di laboratorio e di cernita. Il perimetro comprende le unità D060 (Scandiano), D240/D040 (Frassinoro) e D020 (Viano) sulla serie gennaio 2022-aprile 2026; la base informativa integra 22.174 prelievi di laboratorio, 73,4 milioni di metri quadri lavorati alle linee di cernita, 73,7 milioni di metri quadri di venduto e 501 pratiche di contestazione. Per ciascun indicatore è stata definita una regola di calcolo verificabile; il Customer Rating è stato distinto per canale distributivo, grande distribuzione e B2B tradizionale. È stato realizzato un cruscotto interattivo di business intelligence predisposto all'alimentazione periodica, e la sperimentazione predittiva sulla resa di cernita è stata condotta su 24.490 osservazioni con validazione temporale.

Il Right First Time si è attestato fra il 97,92% e il 98,62%, con progressiva convergenza fra le unità; l'Inspection Pass Rate ha un valore di riferimento 2022 del 98,58%; il Defect Rate, letto con due soglie, ha distinto profili di difettosità diversi fra gli stabilimenti, diffusa e di entità limitata in D060, più concentrata in D240/D040. Il Customer Rating 2026 è pari allo 0,563% del venduto, con un divario marcato fra il canale B2B tradizionale (0,953%) e la grande distribuzione (0,236%), concentrato sulle causali qualitative, che indirizza verso l'accompagnamento alla posa. La sperimentazione predittiva ha mostrato che la capacità di prevedere il declassamento risiede negli attributi dimensionali del prodotto più che nei parametri di conduzione registrati, producendo una graduatoria stabile di difficoltà produttiva per formato utilizzabile in progettazione. Gli sviluppi riguardano l'acquisizione della traccia effettiva di linea e il passaggio al monitoraggio continuativo.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva quattro risultati, uno per indicatore, con baseline 0,0 e obiettivo «Indicatore per 3 fabbriche», oltre alla sperimentazione di algoritmi di intelligenza artificiale e

all'impiego della business intelligence. Tutti gli elementi sono stati conseguiti, con baseline misurate in sostituzione del valore convenzionale di partenza. Il Customer Rating è stato calcolato sulle unità attive nel periodo di rilevazione, poiché D020 era già stata riconvertita; il problema progettuale n. 5 è stato risolto con la soluzione prevista, la distinzione dell'indicatore per canale distributivo.

OR 7.6: Ingegnerizzazione della Intelligent Factory

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha realizzato il passaggio della Intelligent Factory dall'ambiente digitale all'ambiente fisico, adeguando le linee produttive secondo il Modello di implementazione dell'OR 6.7, fondato su un'unità make-to-stock per l'impasto atomizzato e su unità make-to-order per le piastrelle, integrate tramite la piattaforma E2C con MES, ERP e BI. Il Piano di Sviluppo individuava cinque reparti di intervento (pressatura ed essiccazione, smaltatura e decorazione, cottura e stoccaggio, rifinitura, scelta e imballaggio, logistica outbound), con una previsione di spesa per attrezzature e strumentazioni pari a 3.950.000 €.

Nel corso del progetto il perimetro è stato rimodulato: lo stabilimento D020 di Viano ha cessato le attività per riconversione e gli investimenti sono stati concentrati sul sito D060 di Scandiano, a configurazione ibrida make-to-stock e make-to-order, con interventi di logistica e infrastruttura digitale presso l'hub di Fiorano e la sede di Sassuolo. Le quattro unità di monitoraggio previste dal Piano sono state pertanto declinate come unità funzionali del sito D060: preparazione impasto, formatura e decorazione, cottura e stoccaggio, rifinitura, scelta e logistica. Il livello di avanzamento è stato definito come quota del valore degli interventi pianificati per ciascuna unità entrati in uso alla data di riferimento, sulla base del registro degli investimenti di progetto.

Sono stati realizzati 97 interventi per un valore di 5.269.981 €, superiore del 33,4% rispetto alla previsione. Fra i principali: sistemi di trasporto, stoccaggio e dosaggio dell'impasto con sensori radar di livello e misura dell'umidità; il nuovo essiccatoio e la decorazione digitale con la decoratrice SACMI DDG1422 e la piattaforma Creadigit Infinity; il recupero del calore e il potenziamento del raffreddamento del forno a rulli; le linee di rifinitura e rettifica a secco con sistemi di visione a telecamere, principale sorgente di dati di qualità in linea. Al 31.10.2026 l'avanzamento è pari al 100,0% per la preparazione impasto, al 98,3% per formatura e decorazione, al 100,0% per cottura e stoccaggio e al 99,5% per rifinitura, scelta e logistica, con un valore complessivo del 99,2%; restano da completare due interventi minori, pari allo 0,8% del valore. L'investimento è stato orientato verso i reparti in cui l'adeguamento genera dati di processo e di prodotto, a beneficio degli OR 7.3, 7.4, 7.5 e del collaudo dell'OR 7.8, e abilita l'industrializzazione delle nuove collezioni (OR 7.9). Una quota dell'investimento, pari a 1.833.457 €, è in corso di rendicontazione.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva il risultato «Adeguamento linee produttive», con KPI «Livello avanzamento lavori Stabilimento n°1÷4», baseline 0,0% e obiettivo 90÷100%. Il KPI è stato raggiunto per tutte e quattro le unità. Gli scostamenti riguardano il perimetro, rimodulato a seguito della riconversione di D020, e la ripartizione dell'investimento fra i reparti, con l'introduzione della voce di preparazione dell'impasto; le finalità tecniche sono invariate. Il problema progettuale n. 6, relativo alla quantificazione dell'avanzamento, è stato risolto ancorando la misura alla data di entrata in uso dei beni.

OR 7.7: Data-driven design delle collezioni ceramiche

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha collaudato la versione alpha del Protocollo di Product Design Thinking data-driven sviluppato nell'OR 6.9, portando le due collezioni ideate allo stadio virtuale fino alla realizzazione e alla caratterizzazione di prototipi fisici, e ha rilasciato la versione beta del protocollo. La versione alpha era stata esercitata soltanto fino alla quarta delle sette sezioni del Template operativo: le sezioni relative alla declinazione della gamma e alla prototipazione, alle risultanze di laboratorio e alla scheda prodotto previsionale non erano ancora state percorse su prodotti reali.

Per garantire che le modifiche derivassero dall'esercizio del protocollo e non da una sua riscrittura in corso d'opera, la versione alpha è stata applicata integralmente nella configurazione di rilascio, registrando le criticità contestualmente alla compilazione di ciascuna sezione e attivando per la prima volta il riscontro ex post sui criteri

della griglia di valutazione. Il collaudo è stato condotto in parallelo su due collezioni con caratteristiche diverse: LIMEN, sistema per esterni a effetto pietra in spessore standard, e LEVITA, famiglia a spessore sottile orientata alla dematerializzazione, così da distinguere le criticità del protocollo da quelle specifiche di un progetto. I prototipi sono stati realizzati con prove di produzione in tiratura limitata su linea industriale e caratterizzati presso il Laboratorio R&S secondo la norma ISO 10545.

Ciascuna collezione è stata declinata in quattro colori e tre formati, per un totale di ventiquattro modelli. Per LIMEN tutti i dodici prototipi sono risultati conformi; per LEVITA otto su dodici, con non conformità di assorbimento d'acqua circoscritte alle tonalità chiare nel formato 60×60 e nel 30×60 da esso ricavato. Entrambe le collezioni hanno ricevuto esito favorevole, per LEVITA condizionato alla verifica tecnica sul formato 60×60. Le criticità rilevate hanno guidato la transizione alla versione beta: ricostruzione delle basi informative e perfezionamento della clusterizzazione, definizione di descrittori ancorati per i cinque livelli di ciascun criterio della griglia (coincidenti con le valutazioni del collaudo in quattordici casi su venti, con le divergenze tutte entro un livello), revisione del riscontro ex post con un riscontro differito sui dati di vendita, revisione del Template con la tabella delle azioni correttive e lo stato decisionale di esito favorevole condizionato. Le due collezioni sono l'oggetto del test preindustriale dell'OR 7.9.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva il collaudo del Protocollo con risultato la versione beta del DT e KPI il numero di modelli di piastrella realizzati in laboratorio, con baseline due collezioni realizzate virtualmente e obiettivo una o due collezioni di almeno quattro colori e tre formati ciascuna. L'obiettivo è stato raggiunto nel suo valore massimo, con due collezioni e ventiquattro modelli, e la versione beta del Protocollo è stata rilasciata.

OR 7.8: Collaudo della Intelligent Industry

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, chiude l'OR 7 verificando nel suo insieme il sistema costituito dai componenti collaudati nelle attività precedenti: la piattaforma E2C e la Intelligent Factory (OR 7.1 e 7.2), gli strumenti di misura della sostenibilità EEA+ e P-TSA (OR 7.3 e 7.4), il sistema di qualità data-driven (OR 7.5) e le linee adeguate (OR 7.6). Come previsto dal Piano di Sviluppo, il sistema è stato trasferito dalla fase di sviluppo a quella operativa, interfacciando l'ambiente di fabbrica con l'ambiente direzionale, e la sua conformità alle specifiche è stata verificata monitorando i dati di produzione con entrambi gli strumenti di assessment.

La specifica di collaudo è il Modello della Intelligent Industry dell'OR 6.10, articolato in quattro layer, fisico-operativo, informativo, cognitivo e di sostenibilità, verificati uno per uno. L'interfaccia fra fabbrica e direzione è realizzata da un Digital Shadow della Intelligent Industry, che ricompone in una vista integrata, esposta alla direzione in sola lettura, i domini fabbrica-organizzazione e prodotto-portafoglio; il flusso è dal fisico al digitale, a supporto della decisione umana e senza attuazione automatica. La validazione si è articolata in una compliance analysis su tre livelli, specifiche progettuali, normativa di prodotto e governo del dato, con criteri di accettazione espliciti, e in una trade-off analysis sulle scelte di ponderazione degli indici.

La catena di calcolo eseguita nell'ambiente integrato ha riprodotto tutti i 93 valori del registro di calcolo dell'assessment termodinamico. L'EEA+ Index è cresciuto in tutte le unità e in tutti gli anni: il valore di Gruppo è passato da 0,0909 nel 2023 a 0,1229 nel 2025, con un TSI relativo di 1,3456 e un ordinamento fra le unità stabile nel tempo; la crescita è spiegata per l'84-87% dallo score multidimensionale e per la parte restante dall'efficienza exergetica, che costituisce quindi il principale margine di miglioramento. L'exergia di riferimento è scesa fra il 5,3% e il 6,1% nelle unità con esercizio completo. Il P-TSI è migliorato per tutte e tre le tipologie (dal 3,2% al 9,8%), con T2 ultima in entrambi i periodi. Tutti i criteri della compliance analysis sono stati soddisfatti; la funzione di ottimizzazione del layer cognitivo opera in modalità di raccomandazione, per scelta progettuale coerente con l'OR 6.10. Il collaudo è stato condotto su serie annuali, che non consentono di leggere la stagionalità; gli sviluppi riguardano l'osservazione mensile dei due indici con alimentazione continua dalla piattaforma E2C.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva per entrambi i KPI, EEA+I e P-TSI, baseline

costituite dai risultati degli OR 7.3 e 7.4 e obiettivo dodici mesi di osservazione dell'indice, con un monitoraggio minimo di sei mesi e un buffer di ulteriori sei mesi (problema progettuale n. 8). Entrambi gli obiettivi sono stati conseguiti con un periodo di osservazione superiore: trentasei mesi per l'EEA+I sulle tre unità, con D020 fino a luglio 2025, e due periodi annuali per il P-TSI, senza necessità di ricorrere al buffer. L'attività costituisce il contenuto tecnico del Risultato Finale RF 7.

OR 7.9: Test in ambiente preindustriale delle collezioni ceramiche selezionate

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha chiuso il filone delle collezioni ceramiche, portando le due collezioni LIMEN e LEVITA, ideate nell'OR 6.9 e prototipate nell'OR 7.7, dalla scala di laboratorio alla scala industriale. È la prima attività del filone in cui l'esito tecnico si è tradotto in un impegno di risorse produttive, di materiale e di consulenza su scala industriale. La baseline era costituita dagli esiti del collaudo alpha dell'OR 7.7: LIMEN pienamente conforme, LEVITA con una non conformità di assorbimento d'acqua sulle tonalità chiare del formato 60×60.

Le due collezioni sono state assunte senza ulteriori varianti, per non diluire i volumi minimi richiesti dal Piano. Per LEVITA l'avvio dell'industrializzazione è stato preceduto da un'analisi di causa, che ha escluso la formulazione dell'impasto e individuato nello spessore effettivo del biscotto pressato la variabile discriminante; ne è derivata un'azione correttiva mirata sulla pressione di formatura e sulla curva di cottura per la sola combinazione critica. L'industrializzazione è stata condotta su linee produttive degli stabilimenti Gresmalt già adeguate nell'OR 7.6 e con i sistemi di monitoraggio collaudati negli OR 7.1 e 7.2, anziché su un impianto pilota dedicato, così che le condizioni di prova coincidessero con quelle della futura produzione. Su campioni prelevati da ciascun lotto sono state eseguite le prove previste dalla norma UNI EN 14411 secondo i metodi ISO 10545, e gli stessi lotti sono stati impiegati per la caratterizzazione di sostenibilità con gli strumenti degli OR 7.3 e 7.4. Come previsto dal problema progettuale n. 9, campioni rappresentativi di ciascuna combinazione sono stati sottoposti alla verifica di un laboratorio esterno accreditato.

Il volume industrializzato è stato di 121.630 m², con ciascuna combinazione di collezione e formato ampiamente al di sopra della soglia di 6.000 m². L'azione correttiva ha ridotto l'assorbimento d'acqua delle tonalità chiare di LEVITA 60×60 da 0,87% e 1,56% a 0,41% e 0,46%, entro la soglia dello 0,50%, rimuovendo la condizionalità residua. Tutti i parametri normativi sono risultati confermati su tutte le combinazioni, con margini ampi per LIMEN e più contenuti, ma solidi, per LEVITA sull'assorbimento d'acqua; la conformità è stata confermata dal Centro Ceramico di Bologna con il Rapporto di Prova n. CC/2026/00458. La relazione ha stimato un costo diretto di validazione di circa 1,85 €/m², a fronte di un volume conforme e commercialmente valorizzabile. La ripartizione delle risorse dell'OR 7 per attività è una stima interna, poiché il Piano espone il budget in forma aggregata. Gli esiti abilitano la delibera di trasferimento a industrializzazione definitiva per entrambe le collezioni.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva il risultato «Conformità alla normativa vigente», misurato da sei KPI riferiti alle norme ISO 10545 (ritiro lineare, assorbimento d'acqua, sforzo di rottura, dilatazione termica, resistenza chimica e alle macchie) con obiettivo «Confermato», oltre all'industrializzazione di almeno 120.000 m². Tutti i KPI sono stati conseguiti e il problema progettuale n. 9 è stato risolto con la soluzione prevista, la verifica di terza parte; l'attività è stata svolta senza scostamenti di contenuto rispetto al Piano.

OR 7.10: Sviluppo di un modello di business basato sull'Intelligenza Artificiale (AI-BM)

L'attività, avviata e completata nel periodo del SAL finale, ha tradotto i risultati validati nei collaudi dell'OR 7 in un modello di business implementabile, che consenta all'impresa di creare e catturare valore dalla transizione verso la Intelligent Industry. Il presupposto, indicato dal Piano di Sviluppo, è che l'accesso alla tecnologia sia divenuto relativamente facile, mentre non lo è la capacità di trasformare i dati in informazioni e le informazioni in valore. La baseline è il modello di business tradizionale dell'impresa ceramica, con proposta di valore centrata sul prodotto, ricavi transazionali e canali statici.

Il metodo ha preso le mosse dalle capacità tecniche validate nelle attività 7.1-7.9 e le ha codificate nei nove blocchi del Business Model Canvas, compilati nella doppia versione as-is e to-be, indicando per ciascun cambiamento il collaudo che lo abilita. L'analisi strategica si è articolata nella catena dato, informazione, valore, che costituisce il motore del modello, nell'analisi SWOT e in un transition model che descrive il passaggio da logiche basate sugli asset a sistemi adattivi. La redditività è stata misurata con il ritorno sull'investimento (Return on Investment, ROI), il relativo tempo di recupero e il contributo alla redditività delle attività (Return on Assets, ROA). In coerenza con la soluzione prevista per il problema progettuale n. 10, l'attività si è avvalsa di una consulenza specializzata in business model design.

Tutti e nove i blocchi del canvas sono stati riconfigurati. La proposta di valore evolve da prodotto a prodotto-servizio, con prestazioni monitorate, personalizzazione agile, sostenibilità certificata e qualità predittiva; ai ricavi una tantum si affiancano ricavi ricorrenti, servizi a valore aggiunto e un premio per la personalizzazione; le risorse chiave si estendono ai dati multi-fonte, agli algoritmi, alla Intelligent Factory e alla piattaforma E2C. L'analisi SWOT ha evidenziato una posizione competitiva solida, con aree di presidio nelle competenze specialistiche, nell'omogeneità dei dati e nel cambiamento organizzativo; il transition model ha reso esplicite le tensioni sistemiche da governare, fra cui apertura e controllo dei dati e ambizione di automazione e affidabilità. La quantificazione economica, condotta con valori rappresentativi calibrati sull'ordine di grandezza dei bilanci di Gruppo, indica un ROI annuo di circa il 43% e un tempo di recupero di circa 2,3 anni a livello di progetto, con un contributo marginale al ROA di Gruppo (circa +0,14 punti percentuali), a conferma della natura incrementale dell'AI-BM. I valori andranno consolidati con la contabilità industriale e con i consuntivi, in particolare per i ricavi ricorrenti da servizi.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano di Sviluppo prevedeva il risultato «Analisi strategica», con KPI qualitativo «Business Model Canvas», baseline «Modello di Business tradizionale» e obiettivo «AI-BM». L'obiettivo è stato conseguito: il canvas è stato prodotto nelle versioni as-is e to-be con tutti i blocchi riconfigurati, corredato dell'analisi strategica e della quantificazione economica. Il problema progettuale n. 10 è stato affrontato con la soluzione prevista; l'attività è stata svolta senza scostamenti di contenuto rispetto al Piano.

OR 8 – Misurazione e valutazione dei risultati di progetto e analisi degli scostamenti – SS - Gruppo Ceramiche Gresmalt

L'OR 8 (Sviluppo Sperimentale) ha accompagnato l'intera durata del progetto: le attività 8.1-8.5 sono state completate nel SAL 1 e i relativi strumenti sono rimasti operativi fino alla chiusura; l'attività 8.6, avviata nel periodo del SAL 2, è stata completata nel periodo del SAL finale. Il loro insieme costituisce il Risultato Finale RF 8 «Piano di Coordinamento Progetto Start».

OR 8.1: Creazione del Comitato di Gestione (CdG)

L'attività ha costituito e coordinato il Comitato di Gestione, l'organismo a cui il Piano di Sviluppo affida la gestione del progetto, composto dal Project Manager, dai responsabili scientifici di OR e da membri dei gruppi di Ricerca e Sviluppo dei partner. Il Comitato si è dotato, entro il primo mese dall'avvio delle attività, di un regolamento di gestione redatto in conformità con le linee guida del bando, che disciplina il coordinamento del progetto, il controllo delle risorse impiegate, la valutazione dei risultati e lo scambio di informazioni tra i partner. Il regolamento ha costituito il riferimento operativo per l'intera durata del progetto, inclusa la fase di rimodulazione della pianificazione formalizzata con la richiesta di proroga.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva il passaggio dalle «Linee guida del bando» a un «Regolamento approvato»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL 1. Il problema progettuale n. 1, relativo alla complessità di coordinamento di un partenariato articolato in più dipartimenti e sedi, è stato affrontato con la soluzione prevista, costituendo per ciascun partner un Team di Progetto interfacciato con il Comitato attraverso il proprio responsabile scientifico.

OR 8.2: Costruzione Intranet di Progetto

L'attività ha realizzato la intranet di progetto su piattaforma Microsoft SharePoint, aperta ai partner, per il coordinamento delle attività, la raccolta e lo scambio delle informazioni, il monitoraggio tecnico-scientifico e la preparazione e verifica dei rapporti interni ed esterni previsti dal bando. Il portale è stato dotato di cartelle condivise per la gestione centralizzata dei documenti, di strumenti di comunicazione e collaborazione e di aree dedicate al monitoraggio delle attività.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva il passaggio dalle «Cartelle condivise» a una «Intranet operativa»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL 1. Il problema progettuale n. 2, legato alla natura asincrona della intranet, è stato affrontato affiancandole, come previsto, team dedicati su Microsoft Teams per la comunicazione sincrona del Comitato e dei gruppi di lavoro.

OR 8.3: Implementazione e monitoraggio delle attività

L'attività ha attuato una verifica tecnico-scientifica permanente dell'avanzamento del progetto, per assicurare che le attività si svolgessero in coerenza con il cronoprogramma e che le risorse fossero allocate secondo la pianificazione. A tale scopo è stato realizzato un modello di monitoraggio su foglio di calcolo interattivo in Microsoft Excel, conforme alle specifiche tecniche di progetto, che ha consentito una visione aggiornata dello stato delle attività e delle risorse ed è stato impiegato a supporto delle relazioni di avanzamento e della rimodulazione della pianificazione.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva il passaggio dalle «Specifiche tecniche di progetto» a un «Modello operativo»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL 1. In risposta al problema progettuale n. 3, i dati sensibili relativi al personale sono stati esclusi dalla intranet e gestiti, nel rispetto del GDPR, in uno spazio riservato condiviso con i soli incaricati di ciascun partner.

OR 8.4: Diffusione dei risultati

L'attività ha realizzato il sito web del progetto su piattaforma Google Sites, accessibile al pubblico e aggiornato in lingua italiana e inglese, dedicato alla divulgazione dei risultati non soggetti ai vincoli dell'accordo di riservatezza del partenariato e alle buone pratiche adottabili nel settore ceramico. Il sito presenta il progetto, i partner, gli obiettivi realizzativi e le pubblicazioni. Come precisato dal Piano di Sviluppo, l'attività non ha comportato oneri a carico del progetto.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva il passaggio dal «Portale SharePoint» a un «Portale web operativo»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL 1. Per il problema progettuale n. 4, relativo alla struttura istituzionale del sito, era prevista l'integrazione con una pagina LinkedIn per la pubblicazione periodica dei risultati.

OR 8.5: Coinvolgimento degli Stakeholders

L'attività ha garantito il principio di inclusività degli stakeholder istituzionali nella valutazione delle attività e dei risultati del progetto, con l'obiettivo di favorirne la replicabilità nei settori di appartenenza dei partner. Secondo il percorso indicato dal Piano di Sviluppo, dagli stakeholder interni ai partner alle associazioni di categoria, ai territori e ai clienti e utenti finali, è stata realizzata la mappatura dei portatori d'interesse: 27 stakeholder in otto gruppi, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le quattro amministrazioni regionali e provinciali dei territori del partenariato, i comuni sede delle unità operative, Confindustria Ceramica e Acimac e gli ordini professionali. Con lo standard AA1000SES è stato calcolato per ciascuno l'Indicatore di rilevanza (prodotto normalizzato di influenza e interesse) ed è stata costruita la Matrice di rilevanza; l'analisi di materialità di dodici temi derivati dal Piano ne ha individuati cinque prioritari (efficienza energetica ed emissioni, uso delle risorse, occupazione e competenze, trasformazione digitale, ricadute economiche sui territori). Su queste basi è stato definito il Piano operativo di Stakeholder Engagement, con livelli di coinvolgimento, canali, frequenze, responsabili e indicatori di monitoraggio,

che ha individuato nelle amministrazioni regionali e provinciali il canale di accesso ai dati statistici necessari all'attività 8.6.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva, per l'Indicatore di rilevanza degli Stakeholder, il passaggio dalla baseline 0,0 alla «Matrice di rilevanza degli Stakeholder»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL 1 e documentato nella relazione RP 8.5. Il problema progettuale n. 5, relativo alla rappresentatività della mappatura, è stato risolto con la soluzione prevista, l'analisi della materialità. Come precisato dal Piano, l'attività non ha comportato oneri a carico del progetto.

OR 8.6: Assessment dell'impatto di Start

L'attività, svolta in collaborazione con le Università del partenariato, ha predisposto lo strumento per la valutazione dell'impatto diretto, indiretto e indotto del progetto sui quattro territori in cui si sono svolte le attività: Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna e Calabria. Avviata a novembre 2024, nel periodo del SAL 2 ha definito il perimetro territoriale e metodologico, le fonti statistiche e i dati da acquisire; nel periodo conclusivo ha costruito ed eseguito il modello input-output di Leontief, con sei settori rappresentativi della filiera ceramica e del suo indotto, moltiplicatori di produzione di Tipo I (effetti diretti e indiretti) e di Tipo II (con l'effetto indotto dei consumi) e coefficienti di valore aggiunto e occupazione.

Poiché i dati macroeconomici regionali e i consuntivi degli investimenti non sono disponibili durante la vita del progetto, il modello è stato eseguito in simulazione con coefficienti rappresentativi, calibrati sull'ordine di grandezza della filiera. Il settore ceramico è risultato quello con il moltiplicatore più elevato (1,75 di Tipo I e 2,03 di Tipo II). Nel complesso, 68,0 M€ di domanda diretta attiverebbero circa 117,1 M€ di output, 57,6 M€ di valore aggiunto e 596 unità di lavoro equivalenti, con un moltiplicatore medio di 1,72 e l'Emilia-Romagna trainata dal core ceramico. È stato inoltre definito il protocollo di applicazione ex-post, in quattro passi: acquisizione delle tavole input-output regionali e dei consuntivi tramite le autorità territoriali, ricalibrazione a struttura invariata, nuova esecuzione e analisi degli scostamenti tra stima e consuntivo.

Raffronto con il Piano di Sviluppo. Il Piano prevedeva per la «Matrice I-O» il passaggio da «Nessuna informazione» ad «Analisi effettuata»: l'obiettivo è stato conseguito nel periodo del SAL finale, con il modello impostato, validato ed eseguito sulle quattro regioni e corredato del protocollo ex-post. Il problema progettuale n. 6, relativo alla disponibilità dei dati macroeconomici regionali, è stato affrontato come previsto attraverso il Piano di Stakeholder Engagement; i valori numerici attuali hanno natura di stima e saranno consolidati con i dati ufficiali.

5. RIEPILOGO DEI COSTI

(In caso di progetti congiunti, compilare una tabella per ciascun proponente e una tabella riepilogativa per progetto)

TABELLA RIEPILOGATIVA DI PROGETTO

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					

A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					
A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					
Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					
A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					
A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					
Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					
A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					

A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					
Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					
A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					
A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					
Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					
A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					
A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					

Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO

	(A)			(B)	(B-A)
A.1) ATTIVITA' DI RICERCA	**Costi da decreto**	**Costi rendicontati (*presente sal*)**	**Costi progressivi rendicontati (*fino al presente sal*)**	**Totale costi rendicontati**	**Scostamenti**
A.1.1 Personale interno					
A.1.2 Spese generali					
A.1.3 Strumenti e attrezzature					
A.1.4 Servizi di consulenza					
A.1.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.1)					
A.2) ATTIVITA' DI SVILUPPO					
A.2.1 Personale interno					
A.2.2 Spese generali					
A.2.3 Strumenti e attrezzature					
A.2.4 Servizi di consulenza					
A.2.5 Materiali e forniture					
Tot. generale A.2)					
Tot. generale A.1+A.2					

(Commentare gli scostamenti, motivando quelli per le voci di costo con variazioni superiore al 10% rispetto al valore del piano di sviluppo approvato)

Da commentare dopo l'inserimento dei valori.

6. EFFETTI DEL PROGETTO

Descrivere i principali effetti del progetto, illustrando dettagliatamente:

- le potenzialità di sviluppo industriale dei risultati del progetto;
- gli investimenti che si prevede di effettuare per l'industrializzazione;
- le ricadute economiche attese, anche con riferimento alla possibilità di penetrare in nuovi mercati;
- gli effetti sull'occupazione;
- gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi comprese le condizioni di lavoro, e i risparmi energetici.

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.

Gli effetti che seguono si riferiscono alla parte del progetto realizzata da Gresmalt (OR 6-8) e sono tratti dalle relazioni parziali; dove i valori hanno natura di stima o sono stati calcolati con parametri rappresentativi, ciò è indicato espressamente.

Potenzialità di sviluppo industriale. Il progetto lascia a Gresmalt un insieme di strumenti già operativi in ambiente produttivo reale, e quindi immediatamente utilizzabili nella gestione ordinaria: la piattaforma Edge-to-Cloud, collaudata con tutti i requisiti funzionali superati e tempi di risposta in tempo reale; il modello di Intelligent Factory a logiche make-to-stock per l'impasto e make-to-order per le piastrelle, il cui performance testing in ambiente Digital Shadow ha mostrato una riduzione del 15% del fermo macchina non pianificato e un aumento del 10% della capacità produttiva per turno; le linee adeguate del sito D060 di Scandiano, con 97 interventi per 5.269.981 €; gli strumenti di

misura della sostenibilità di fabbrica (EEA+) e di prodotto (P-TSI); il sistema di Data-Driven Product Quality Management, con cruscotto alimentato da una struttura dati unica; il Protocollo di Product Design Thinking in versione beta. La loro natura modulare ne consente l'estensione agli altri stabilimenti del Gruppo e, con le opportune personalizzazioni, ad altre imprese del distretto ceramico.

Investimenti previsti per l'industrializzazione. Gli investimenti in impianti realizzati nel progetto, concentrati sui reparti che generano dati di processo e di prodotto (preparazione dell'impasto, decorazione digitale, rettifica con visione artificiale), costituiscono già la base industriale dei risultati; restano da completare due interventi minori (0,8% del valore delle unità funzionali). Per la messa a regime del modello di business guidato dall'intelligenza artificiale, la RP 7.10 stima, con valori rappresentativi, un investimento una tantum di circa 1,2 M€ in piattaforma, governo dei dati e competenze. [Da completare a cura dell'azienda: eventuali ulteriori investimenti pianificati per l'estensione agli altri stabilimenti.]

Ricadute economiche e nuovi mercati. L'industrializzazione delle due nuove collezioni (121.630 m², conformi a tutti i requisiti delle norme ISO 10545) amplia l'offerta con prodotti progettati a partire dai dati di mercato. Il modello di business guidato dall'intelligenza artificiale prevede il passaggio dal prodotto a un prodotto-servizio con prestazioni monitorate, personalizzazione agile, sostenibilità certificata e qualità predittiva, con ricavi ricorrenti da servizi accanto alla vendita; la valutazione condotta con valori rappresentativi indica un ROI annuo di circa il 43% e un tempo di recupero di circa 2,3 anni. La sostenibilità misurata e certificabile (TSI, P-TSI) e la lettura del Customer Rating per canale distributivo costituiscono leve per i mercati e i canali più sensibili a qualità e sostenibilità, e in particolare per i grandi progetti e la grande distribuzione.

Effetti sull'occupazione. Sul piano interno, il progetto ha coinvolto il personale operativo e tecnico nei collaudi e ha introdotto competenze nuove (analisi dei dati, gestione della piattaforma, business model design), che il modello di business individua come fattore da consolidare. Sul piano territoriale, il modello input-output dell'attività 8.6, eseguito in simulazione con coefficienti rappresentativi, stima un'attivazione potenziale di circa 596 unità di lavoro equivalenti nelle quattro regioni del progetto, di cui circa 365 in Emilia-Romagna; il valore sarà verificato ex-post con i dati regionali ufficiali.

Miglioramenti ambientali, condizioni di lavoro e risparmi energetici. L'assessment termodinamico ha registrato, per le tre unità produttive, un miglioramento dell'Indice Termodinamico di Sostenibilità compreso tra il 32,2% e il 39,8% rispetto al 2023, con una crescita monotòna dell'efficienza exergetica: poiché il combustibile rappresenta circa l'80% del fabbisogno exergetico, il risultato è coerente con le azioni di efficientamento termico, tra cui il sistema di recupero del calore e il potenziamento del circuito di raffreddamento del forno realizzati nell'OR 7.6. Le linee di rettifica a secco con sistemi di visione e i controlli in linea automatizzano il controllo nelle fasi di rifinitura e scelta, mentre lo strumento SFA+ consente di monitorare la dimensione sociale, inclusi salute e sicurezza, con la stessa metrica delle altre impronte.

Illustrare le eventuali ricadute in altri ambiti o settori dei risultati del progetto.

I risultati di Gresmalt hanno ricadute oltre lo stabilimento ceramico. Gli strumenti di misura della sostenibilità (TFA+, EFA+, SFA+, EcoFA+, EEA+ e P-TSI) sono fondati su metriche generali e sono applicabili ad altri settori manifatturieri ad alta intensità energetica e di materiali; il Protocollo di Product Design Thinking è trasferibile ad altri prodotti di arredo e da costruzione; il modello input-output e il Piano di Stakeholder Engagement costituiscono uno schema replicabile di valutazione dell'impatto territoriale per altri progetti di ricerca e sviluppo industriale. Attraverso Confindustria Ceramica e Acimac, individuate dal Piano di Stakeholder Engagement come canali di replicabilità, i risultati possono raggiungere sia i produttori del distretto sia i costruttori di macchine e impianti per la ceramica.

7. DOCUMENTAZIONE

(Elencare i documenti aziendali - registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni ecc. – che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del programma e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento del programma)

OR 1 – Libera Università di Bolzano

Inserire

OR 2 – Università della Calabria

Inserire

OR 3 – Università degli Studi di Sassari

Inserire

OR 4 – SACMI

Inserire

OR 5 – SACMI

Inserire

OR 6 – Gruppo Ceramiche Gresmalt

- RP 6.1 Report di impronta tecnologica dell'industria ceramica
- RP 6.2 Report di impronta ambientale dell'industria ceramica
- RP 6.3 Report di impronta sociale dell'industria ceramica
- RP 6.4 Report di impronta economica dell'industria ceramica
- RP 6.5 Report di Modellazione termodinamica della sostenibilità, con l'annesso Guida alla modellazione termodinamica della sostenibilità
- RP 6.6 Report di progettazione dell'Architettura Edge to Cloud
- RP 6.7 Report di Progettazione della Intelligent Factory
- RP 6.8 Report di Product Analysis
- RP 6.9 Report di Data-driven Product Design, con gli annessi Protocollo di Product Design (alpha), Progetto Linea 1 e Progetto Linea 2
- RP 6.10 Report di modellazione della Intelligent Industry

OR 7 – Gruppo Ceramiche Gresmalt

- RP 7.1 Report di collaudo della piattaforma E2C
- RP 7.2 Performance testing della Intelligent Factory
- RP 7.3 Report di Assessment termodinamico della fabbrica
- RP 7.4 Report di Product Technological Sustainability Assessment
- RP 7.5 Report del sistema di Data-Driven Product Quality Management
- RP 7.6 Report tecnico di adeguamento impianti
- RP 7.7 Report di data-driven design delle collezioni ceramiche, con gli annessi Template DT versione beta, Collaudo alpha Linea 1 e Collaudo alpha Linea 2
- RP 7.8 Report di collaudo della Intelligent Industry
- RP 7.9 Report tecnico delle nuove collezioni
- RP 7.10 Sviluppo di un modello di business basato sull'Intelligenza Artificiale (AI-BM)

OR 8 – Gruppo Ceramiche Gresmalt

- Regolamento di gestione del Comitato di Gestione (attività 8.1)
- Intranet di progetto su Microsoft SharePoint (attività 8.2)
- Modello di monitoraggio di progetto in Microsoft Excel (attività 8.3)
- Sito web di progetto (attività 8.4)
- RP 8.5 Piano di Stakeholder Engagement

- RP 8.6 Assessment dell'impatto di START

8. VALUTAZIONE CRITICA DEI RISULTATI DEL PROGETTO

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.

Il progetto ha conseguito, per la parte realizzata da Gresmalt, i Risultati Finali previsti dal Piano di Sviluppo: il Quadro operativo per l'implementazione della Intelligent Industry (RF 6), il Documento finale di collaudo della Intelligent Industry (RF 7) e il Piano di Coordinamento del progetto (RF 8). Il valore principale dei risultati risiede nel passaggio da modelli in versione alpha a strumenti collaudati sui dati reali degli stabilimenti: la misura della sostenibilità di fabbrica e di prodotto con indicatori sintetici e confrontabili, la qualità di prodotto resa misurabile per stabilimento e canale, l'adeguamento fisico delle linee, la progettazione di collezioni guidata dai dati e portata alla scala industriale.

La valutazione critica deve tuttavia dare conto di alcuni limiti. In primo luogo, la cessazione delle attività dello stabilimento D020 di Viano ha imposto la rimodulazione del perimetro su un numero più ristretto di siti: gli obiettivi tecnici sono rimasti invariati, ma la base sperimentale su cui sono stati collaudati alcuni strumenti è più concentrata del previsto. In secondo luogo, alcuni indicatori sono stati calcolati su serie storiche consolidate anziché sul flusso in tempo reale (Indice Termodinamico di Sostenibilità) o con parametri rappresentativi (valori economici del modello di business, coefficienti dell'analisi input-output, parte delle serie del P-TSA), e dovranno essere consolidati con i dati reali di stabilimento, contabili e territoriali. In terzo luogo, alcuni KPI della ricerca industriale sono stati raggiunti con modalità diverse da quelle indicate nel Piano (numero di cluster e metrica di accuratezza nell'analisi di prodotto, articolazione degli scenari nel modello della Intelligent Industry), come dichiarato nelle relative relazioni. Infine, la sperimentazione predittiva sulla qualità ha mostrato che i parametri di conduzione registrati spiegano solo in parte il declassamento, indicando la necessità di arricchire la raccolta dei dati di processo.

Nel complesso, i risultati confermano la validità dell'impostazione del progetto: la Intelligent Industry è stata resa operativa in un contesto produttivo reale e gli strumenti sviluppati sono pronti per l'impiego corrente e per la misurazione ex-post dei risultati. Le principali linee di prosecuzione sono l'alimentazione in tempo reale degli indicatori di sostenibilità tramite la piattaforma Edge-to-Cloud, l'estensione degli strumenti agli altri stabilimenti del Gruppo, la verifica ex-post dell'impatto territoriale con i dati regionali ufficiali e il consolidamento del modello di business con i consuntivi delle prime iniziative.

Casalgrande (RE), __/__/_____

Il responsabile del progetto

Davide Settembre Blundo

Il Legale Rappresentante della Capofila GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.

Filippo Salvarani

(firma digitale)